Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. **a)** A következő két állításról döntse el, hogy igaz vagy hamis. Válaszait indokolja!

(1) Van olyan ötpontú egyszerű gráf, amelynek 11 éle van.
(2) Ha egy ötpontú egyszerű gráf minden csúcsa legalább harmadfokú, akkor biztosan van negyedfokú csúcsa is.

b) Az A, B, C, D és E pontok egy ötpontú teljes gráf csúcsai. A gráf élei közül véletlenszerűen beszínezünk hatot. Mekkora a valószínűsége annak, hogy az A, B, C, D, E pontokból és a színezett élekből álló gráf nem lesz összefüggő?

a)	6 pont	
b)	10 pont	
Ö.:	16 pont	